

# Mitä kiinteässä ostetaan

Talven 2026–27 hintajakauma ja se kysymys jota kiinteä sopimus oikeasti koskee

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Vastaus lukijoiden kysymyksiin

## Lukijalle

Sain edellisen kirjoituksen jälkeen useita kysymyksiä, ja suurin oli tämä:

*“Kannattaako ottaa kiinteä soppari Q1:lle hinnalla X?”*

En vastaa siihen. En tiedä sinun kulutustasi, en riskinsietoasi enkä sitä, mitä X on. Ja jos joku vastaa tuohon kysymykseen suoraan, hän myy jotain.

Mutta *kysymykseen itseensä* voi vastata, ja se on kiinnostavampi kuin miltä näyttää. Koska useimmat kysyvät väärää asiaa.

## Väärä kysymys

Tavallisin tapa miettiä kiinteää sopimusta on tämä: *tuleeko tästä halvempi kuin pörssistä?*

Se on veikkaus keskihinnasta. Ja keskihinta on huono suure, koska sähkön hinnan jakauma ei ole symmetrinen: leuto talvi säästää muutaman sentin, kylmä talvi maksaa moninkertaisesti.

## Oikea kysymys

Kiinteä hinta ei ole veikkaus. **Se on vakuutus hännästä** – niistä muutamasta vuorokaudesta, joina hinta on seitsenkertainen, ja niistä harvinaisemmista talvista joina koko vuosineljännes on kallis.

Oikea kysymys kuuluu siis:

*Paljonko olen valmis maksamaan siitä, etten joudu miettimään tätä tammikuussa?*

Se on henkilökohtainen kysymys eikä laskutehtävä. Mutta siihen voi vastata paremmin, jos tietää minkä kokoista häntää ollaan vakuuttamassa.

## Ja se häntä on isompi kuin luulisi

Rakensin talvelle 2026–27 neljä skenaariota omasta 86 vuoden säädatastani, tammi–helmikuun 2026 toteutuneista hinnoista ja nykyisestä vesitilanteesta. Painotettu odotusarvo Q1:lle on **noin 14 snt/kWh**.

Futuurit hinnoittelevat saman jakson noin kahdeksaan.

**Ero ei tarkoita, että futuuri olisi väärässä.** Se tarkoittaa jotain hienovaraisempaa, ja se on tämän katsauksen tärkein havainto:

**Kaksi kylmintä skenaariota muodostavat 56 prosenttia odotusarvosta, vaikka niiden yhteenlaskettu todennäköisyys on 35 prosenttia.**

Odotusarvoa hallitsee siis se osa jakaumasta, joka ei useimpina vuosina toteudu. Ja juuri se on se, mitä kiinteällä ostetaan.

Loppuosassa on jakauma, sen perusteet ja rehellinen luku siitä, mitä en tiedä.

**Analyttinen tiivistelmä.** Katsaus rakentaa todennäköisyysjakauman Suomen alueen spot-sähkön keskihinnalle tammi–maaliskuussa 2027 ja tarkastelee kiinteän sopimuksen luonnetta tuotteena. Jakauma perustuu kirjoittajan aiempaan 86 vuoden ERA5-säädatasta johdettuun kylmien tyventen jaksojen esiintyvyyssanalyysiin, tammi–helmikuun 2026 toteutuneisiin hintoihin sekä pohjoismaisen hydrologisen taseen nykytilaan. Neljälle skenaariorille annetut painot ovat kirjoittajan harkintaa. Painotettu odotusarvo on noin 14 snt/kWh (sis. alv), kun julkisuudessa esitetty futuuripohjainen arvio samalle jaksolle on noin 8 snt/kWh. Keskeinen havainto on jakauman epäsymmetria: kaksi kylmintä skenaariota tuottavat 56 prosenttia odotusarvosta 35 prosentin yhteenlasketulla todennäköisyydellä. Tästä seuraa, että kiinteä sopimus on luonteeltaan hännän vakuutus eikä veikkaus keskihinnasta, ja että sen arviointi keskihintavertailulla johtaa systemaattisesti harhaan. Katsaus ei anna suositusta eikä ole sijoitus- tai hankintaneuvontaa.

**Avainsanat:** sähkön hinta, hintajakauma, kiinteä sopimus, futuuri, hydrologinen tase, riskin hinnoittelu.

## 1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *millainen on talven 2026–27 sähkön hintajakauma, ja mitä kiinteä sopimus siinä tosiasiassa on?*

**Rajaus, joka on syytä lukea.** Tämä ei ole suositus eikä neuvo. En tunne lukijan kulutusprofiilia, sopimusvaihtoehtoja enkä riskinsietoa, enkä ole sijoitus- tai hankinta-asiantuntija. Kaikki luvut ovat suuruusluokkia, ja skenaaripainot ovat harkintaa.

Hinnat ovat Suomen hinta-alueen spot-keskihintoja ja sisältävät arvonnäköisäveron 25,5 %, elleivät toisin mainita. Ne eivät sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, siirtoa eivätkä sähköveroä.

## 2. Mistä jakauma tulee

Jakauma nojaa kolmeen erilliseen lähtötietoon.

**1. Sään taajuus, 86 vuotta.** Kuuden ERA5-hilapisteen aineistosta (1941–2026) johdettu kylmän tyvenen esiintyvyys antaa yhdelle talvelle seuraavat todennäköisyydet: neljän vuorokauden tai pidempi jakso 97 %, kahdeksan vuorokauden 36 %, kahdentoista 6 %. **Taajuudessa ei ole merkitsevää trendiä**, vaikka talvet ovat lämmenneet<sup>[1]</sup>.

**2. Toteutuneet hinnat.** Tammikuu 2026: 14,7 snt/kWh. Helmikuu 2026: 17,2 – kallein kuukausi sitten kriisivuoden 2022. Vertailuksi tammikuu 2025: 6,6 ja helmikuu 2025: 5,9<sup>[2]</sup>.

Nämä eivät ole malliarvoja vaan toteumaa, ja ne antavat kylmän skenaarion suuruusluokan ilman että sitä tarvitsee mallintaa.

**3. Vesitase.** Tammikuussa 2025 pohjoismaisessa järjestelmässä oli vettä 17 TWh yli normaalin. Maaliskuussa 2026 vajetta oli 27 TWh, matalin kymmeneen vuoteen. Kesä–heinäkuussa 2026 vaje oli kaventunut noin 16 terawattituntiin<sup>[3]</sup>.

Lähtötila ensi talveen on siis heikko mutta paranemassa. Ratkaisevaa on syyssateiden määrä Norjassa, ja se selviää vasta marraskuussa.

**Ja yksi mekanismi, joka on syytä ymmärtää ennen taulukkoa.** Alkuvuoden 2026 sääjaksot olivat neljä ja kuusi vuorokautta, mutta kohonneiden hintojen jakso kesti käytännössä koko alkuvuoden. Syy: vesivarrannot laskivat vuosineljänneksen aikana 90 terawattitunnista 42:een<sup>[4]</sup>. Ensimmäinen jakso käytti joustoävaran, ja toinen osui järjestelmään jolla sitä ei enää ollut.

**Sää on nopea häiriö. Vesitase on hidas tila. Riski syntyy niiden yhtymäkohdassa.**

3. Neljä skenaariota

| Skenaario                   | P         | Q1-keskihinta | Ankkuri                      |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Leuto ja tuulinen           | 25 %      | 6–8 snt       | talvi 2025 (6,6 / 5,9)       |
| Normaali, lyhyitä jaksoja   | 40 %      | 9–13 snt      | futuurit; vesitase heikko    |
| Kylmä, 8 vrk jakso          | 25 %      | 16–22 snt     | talvi 2026 (14,7 / 17,2)     |
| Kylmä + suuren yksikön vika | 10 %      | 25–35 snt     | hintamallin stressiskenaario |
| Painotettu odotusarvo       | n. 14 snt |               |                              |

Taulukko 1. Skenaariot sisältävät alv:n. Painot ovat kirjoittajan harkintaa; ne nojaavat sään taajuusjakaumaan mutta eivät seuraa siitä mekaanisesti.

Kolmannen skenaarion perustelu on kahdeksan vuorokauden jakson 36 prosentin todennäköisyys, josta on vähennetty ne tapaukset joissa jakso osuu joulukuulle tai lämpötila jää maltilliseksi.

Neljäs perustuu yhdistelmään. Suuren yksikön poissaolon todennäköisyys kahdeksan vuorokauden jakson aikana on historiallisten häiriötietojen perusteella luokkaa 20–50 %, mistä yhdistetyksi todennäköisyydeksi tulee 8–17 %<sup>[1]</sup>.

4. Häntä hallitsee odotusarvoa

Tämä luku on koko katsauksen ydin.

|                            | Todennäköisyys | Osuus odotusarvosta |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Kaksi lämmintä skenaariota | 65 %           | 44 %                |
| Kaksi kylmää skenaariota   | 35 %           | 56 %                |

Taulukko 2. Jakauman epäsymmetria. Kolmasosa todennäköisyysmassasta tuottaa yli puolet odotusarvosta.

Tästä seuraa kolme asiaa.

Ensinnäkin: mediaani ja odotusarvo eroavat paljon. Todennäköisin yksittäinen lopputulos on “normaali” – 9–13 senttiä. Odotusarvo on 14. Useimpina vuosina kiinteän ottanut häviää vähän, ja harvoina vuosina hän voittaa paljon.

Toiseksi: keskihintavertailu johtaa systemaattisesti harhaan. Jos kysyy “tuleeko tästä halvempi”, vastaus on useimmiten ei – ja se on väärä tapa arvioida vakuutusta. Kotivakuutuskaan ei ole useimpina vuosina kannattava.

Ja kolmanneksi: juuri tämä epäsymmetria on se, mitä myyjä hinnoittelee. Kiinteän hinnan preemio ei ole kate keskihinnan päällä. Se on hännän hinta – ja se on oikeasti olemassa, koska joku ottaa sen riskin kannettavakseen.

Sama euroina

Sähkölämmitteinen omakotitalo, Q1-kulutus 10 000 kWh, pelkkä energiaosuus:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Leuto ja tuulinen   | 600–800 €     |
| Normaali            | 900–1 300 €   |
| Kylmä, 8 vrk jakso  | 1 600–2 200 € |
| Kylmä + yksikkövika | 2 500–3 500 € |
| Odotusarvo          | n. 1 390 €    |
| Kiinteä 7,9 snt     | 790 €         |

Taulukko 3. Vaihteluväli leudon ja kylmimmän välillä on lähes viisinkertainen.

## 5. Ero futuuriin ja mistä se johtuu

Julkisuudessa esitetyt arviot Q1/2027:lle ovat olleet noin 8 snt/kWh<sup>[5]</sup>. Oma jakaumani antaa 14.

**Ero on kuusi senttiä, ja se vaatii selityksen. Tässä kolme mahdollista, ja ne eivät sulje toisiaan pois.**

**1. Futuuri hinnoittelee odotusarvon, mutta markkinan odotusarvon.** Jos markkinaosapuolet pitävät kylmää skenaariota epätodennäköisempänä kuin minä, ero on kokonaan painoissa. Heillä on tietoa jota minulla ei ole – huoltoseisokit, siirtokapasiteetti, Keski-Euroopan kaasu – ja heidän painonsa ovat rahalla vahvistettuja.

**2. Futuurihinta ja kuluttajahinta eivät ole sama suure.** Pohjoismainen termiinihintaa on tukkuhinta ilman alv:tä; kuluttajalle esitetyt arviot sisältävät veroa ja joskus marginaalin. Osa erosta voi olla mittayksikössä.

**3. Tai minun painoni ovat liian pessimistiset.** Se on täysin mahdollista, ja se on tämän katsauksen todennäköisin yksittäinen virhelähde.

**Mutta yksi asia erosta on rakenteellinen eikä mielipide.** Futuuri on yksi luku. Yksi luku ei voi sisältää jakauman muotoa – ja kun jakauma on näin vino, sama odotusarvo voi syntyä hyvin erilaisista jakaumista.

*Se ei tee futuurista huonoa. Se tekee siitä eri työkalun kuin jakauma.*

**Ja tämä ratkeaa maaliskuussa.** Jos toteutunut Q1-keskihinta on lähellä kahdeksaa, olen ollut pessimisti ja sanon sen. Jos se on lähellä neljäätoista, jakauma oli oikea. Kumpikin tulos on kirjoittamisen arvoinen.

## 6. Rajoitteet

**Skenaariopainot ovat harkintaa.** Ne nojaavat sään taajuusjakaumaan mutta eivät seuraa siitä mekaanisesti. Jos siirrätkymmenen prosenttiyksikköä kylmästä normaaliin, odotusarvo laskee noin puolitoista senttiä. Tulos on siis herkkä painoille, ja se on rehellisin asia mitä tästä voi sanoa.

**Vesitase ei ole mallissa muuttujana vaan taustaoletuksena.** Se on aiemman hintasimulaationi tunnettu puute, ja se koskee myös tätä jakaumaa. Syyssateiden jälkeen – marraskuussa – jakauma pitäisi laskea uudestaan.

**Hintamalli aliarvioi äärihintoja.** Tammi- ja helmikuussa 2026 toteutuneet hinnat ylittivät mallin ennusteen. Malli ei kykene ennustamaan tilannetta, jossa sähkö on tosiasiallisesti loppumassa.

**Kulutusprofiili ratkaisee.** Sähkölämmitteinen talo kuluttaa eniten juuri niinä tunteina joina hinta on korkein; kaukolämpitetty kerrostaloasunto ei. Sama hintajakauma tuottaa näille kahdelle täysin eri laskun, eikä tämä katsaus huomioi sitä lainkaan.

**Ja tämä ei ole neuvo.** Kirjoittaja ei ole sijoitus- tai hankinta-asiantuntija eikä tunne lukijan tilannetta.

## 7. Johtopäätökset

- Kiinteä sopimus ei ole veikkaus keskihinnasta vaan vakuutus hännästä.** Sen arviointi kysymyksellä ”tuleeko tästä halvempi” johtaa systemaattisesti harhaan, koska useimpina vuosina vastaus on ei.
- Jakauma on vino.** Kaksi kylmintä skenaariota tuottavat 56 prosenttia odotusarvosta 35 prosentin todennäköisyydellä.
- Todennäköisin yksittäinen lopputulos on 9–13 snt/kWh,** mutta painotettu odotusarvo on noin 14. Mediaani ja odotusarvo eivät ole tässä sama asia.
- Vesitase on se muuttuja jota kannattaa seurata,** ja se tiedetään ennen kuin sää ratkaisee mitään. Marraskuun täyttöaste on parempi ennakkotieto kuin mikään kausiennuste.
- Ero futuuriin on kuusi senttiä,** ja se voi johtua painoista, mittayksiköstä tai omasta pessimismistäni. Futuuri on yksi luku eikä voi sisältää jakauman muotoa.
- Ja se ratkeaa maaliskuussa.** Tämän katsauksen väite on falsifioitavissa kuudessa kuukaudessa, ja tulos julkaistaan kummin päin tahansa.

**Tiivistettynä:** kysymys ei ole siitä, tuleeko kiinteästä halvempi. Useimpina talvina ei tule. Kysymys on siitä, kuinka paljon maksat siitä, ettei tammikuu ole sinun ongelmasi – ja siihen vastaus riippuu siitä, kuinka paljon sinulla on hävittävää siinä kolmasosassa talvista, joka tuottaa yli puolet odotusarvosta.

---

#### Lähteet

- [1] J. Jukola: *Kolmas potenssi* (19.8.2026) ja sen taustalla oleva 86 vuoden ERA5-analyysi (1941–2026, kuusi hilapistettä): kylmien tyventen jaksojen Poisson-jakauma, NAO-terssiilit, taajuustrendin puuttuminen, suuren yksikön häiriötaajuus.
- [2] Toteutuneet Suomen hinta-alueen spot-kuukausikeskihinnat 2025–2026 (Nord Pool -pohjaiset julkiset koosteet, sis. alv 25,5 %).
- [3] Vattenfall: sähkömarkkinakatsaukset 10/2025 ja 2/2026 sekä mediatiedote 1.6.2026; hydrologisen taseen kehitys +17 → –27 → –16 TWh.
- [4] Fortum: toimintaympäristökatsaus Q1/2026 – pohjoismaiset vesivarannot n. 90 TWh neljänneksen alussa ja n. 42 TWh sen lopussa.
- [5] Julkisuudessa esitetyt Q1/2027-arviot (mm. Helen ja Väre) noin 7,9 snt/kWh; Fortumin huhtikuun 2026 tieto pohjoismaisesta termiinihinnasta n. 46 €/MWh vuodelle 2027.
- [6] J. Jukola: *What-If Prices v38* (24.2.2026) – hintasimulaation stressiskenaario ja mallin tunnettu äärihintojen aliarviointi.

**Kirjoittajasta.** Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. **Se ei ole sijoitus-, hankinta- eikä muutakaan neuvontaa**, eikä kirjoittaja ole vastuussa sen perusteella tehdyistä päätöksistä. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä.